

Guía Práctica de Laboratorio: Programación con MPI

Comunicación Colectiva y Operaciones Globales

Ejercicio 1: El bando del administrador (MPI_Bcast)

- **Objetivo:** Distribuir información idéntica a todos los nodos de forma eficiente.
- **Instrucciones:** El proceso raíz (0) debe inicializar una variable entera con un valor ingresado por el usuario (o hardcodeado). Usa MPI_Bcast para enviar este valor a todos los demás procesos en MPI_COMM_WORLD. Haz que cada proceso imprima su rango (rank) y el valor que acaba de recibir.

Ejercicio 2: Repartiendo las cartas (MPI_Scatter)

- **Objetivo:** Dividir y distribuir un conjunto de datos equitativamente.
- **Instrucciones:** Supongamos que tienes 4 procesos. En el proceso 0, inicializa un arreglo de 16 números (del 1 al 16). Utiliza MPI_Scatter para repartir 4 números a cada proceso. Haz que cada proceso imprima el sub-arreglo que le tocó.

Ejercicio 3: Recolectando el trabajo (MPI_Gather)

- **Objetivo:** Reconstruir datos procesados en un solo nodo central.
- **Instrucciones:** Extiende el ejercicio anterior. Una vez que cada proceso recibe sus 4 números, debe multiplicarlos por 10. Luego, usa MPI_Gather para recolectar todos estos nuevos valores y agruparlos en un nuevo arreglo dentro del proceso 0. Imprime el arreglo resultante en el proceso 0.

Ejercicio 4: Reducción de datos (MPI_Reduce)

- **Objetivo:** Realizar operaciones matemáticas globales sobre la red.
- **Instrucciones:** Haz que cada proceso defina un número aleatorio entre 1 y 100. Utiliza MPI_Reduce dos veces: una para encontrar el valor máximo de todos los procesos (MPI_MAX) y otra para sumar todos los valores (MPI_SUM), enviando el resultado al proceso 0 para que los imprima.

Ejercicio 5: Consenso global (MPI_Allreduce)

- **Objetivo:** Distribuir el resultado de una reducción a todos los nodos.
- **Instrucciones:** Cada proceso tiene una variable que representa su "carga de trabajo" (puede ser simplemente su rango + 1). Usa MPI_Allreduce para calcular la suma total de la carga de trabajo, de modo que *todos* los procesos conozcan el

resultado final. Cada proceso debe calcular e imprimir su porcentaje individual respecto a la carga total.